# 利用傳統和租賃oplock來提升用戶端效能

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/client-performance-traditional-lease-oplocks-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

利用傳統和租賃oplock來提升用戶端效能 . . . . . 1
利用傳統和租賃oplock總覽來改善用戶端效能 . . . . . 1
使用oplocks時、請將快取資料遺失的考量寫入 . . . . . 1
建立SMB共用時啟用或停用oplocks . . . . . 1
在磁碟區和qtree上啟用或停用oplock的命令 . . . . . 2
啟用或停用現有SMB共用區上的oplocks . . . . . 3
監控oplock狀態 . . . . . 5

# 利用傳統和租賃oplock來提升用戶端效能

## 利用傳統和租賃oplock總覽來改善用戶端效能

傳統oplocks（投機鎖定）和租用oplock可在某些檔案共用案例中、讓SMB用戶端執行預先讀取、回寫及鎖定資訊的用戶端快取。然後用戶端可以讀取或寫入檔案、而不會定期提醒伺服器需要存取相關檔案。如此可減少網路流量、進而提升效能。

租賃oplock是SMB 2.1傳輸協定及更新版本所提供的一種強化型oplock形式。租賃oplock可讓用戶端在自有的多個SMB之間取得及保留用戶端快取狀態。

oplocks有兩種控制方式：

- 在共享區建立時使用「vserver CIFS共用create」命令、或在建立後使用「vserver共用內容」命令。
- 使用qtree屬性、在建立qtree時使用「volume qtree create」命令、或在建立後使用「volume qtree oplock」命令。

## 使用oplocks時、請將快取資料遺失的考量寫入

在某些情況下、如果某個處理程序在檔案上有獨家oplock、而第二個處理程序嘗試開啟該檔案、則第一個處理程序必須使快取的資料失效、並清除寫入和鎖定。然後用戶端必須放棄oplock並存取檔案。如果在此排清期間發生網路故障、快取的寫入資料可能會遺失。

- 資料遺失的可能性

  任何具有寫入快取資料的應用程式、都可能在下列情況下遺失該資料：

  - 連線是使用SMB 1.0進行。
  - 檔案上有獨家oplock。
  - 系統會要求中斷oplock或關閉檔案。
  - 在清空寫入快取的過程中、網路或目標系統會產生錯誤。
- 錯誤處理和寫入完成

  快取本身沒有任何錯誤處理、應用程式也有。當應用程式寫入快取時、寫入作業一律會完成。如果快取反過來又透過網路寫入目標系統、則必須假設寫入作業已完成、因為如果寫入作業未完成、資料就會遺失。

## 建立SMB共用時啟用或停用oplocks

oplocks可讓用戶端在本機上鎖定檔案和快取內容、進而提升檔案作業的效能。在儲存虛擬機器（SVM）上的SMB共用上啟用oplocks。在某些情況下、您可能會想要停用oplocks。您可以逐一啟用或停用oplocks。

如果在包含共用區的磁碟區上啟用oplock、但該共用區的oplock共用內容已停用、則該共用區的oplocks會停用。停用共用上的oplocks優先於Volume oplock設定。停用共用區上的oplocks會停用投機和租用oplock。

除了使用以逗號分隔的清單來指定oplock共用屬性之外、您也可以指定其他共用屬性。您也可以指定其他共用參數。

步驟

1. 執行適用的行動：

| 如果您想要... | 然後... |
| --- | --- |
| 在共用建立期間、在共用區上啟用oplocks | 輸入下列命令：「vserver CIFS共用區create -vserver _vserver_name_-share-name share_name -path path_to_d共用-share-properties [oplocks、...]]<br>如果您希望共享區只啟用「oplocks」、「可瀏覽的」和「changenotifening」等預設共用內容、則在建立SMB共用時、不需要指定「-share-properties」參數。如果您想要預設以外的任何共用屬性組合、則必須指定共用屬性清單中的「-share-properties」參數、以供該共用使用。 |
| 在共用建立期間停用共用區上的oplocks | 輸入下列命令：「vserver CIFS共用區create -vserver _vserver_name_-share-name _share_name_-path _path_to _share_-share-properties [other _share_property、...]]<br>停用oplocks時、您必須在建立共用時指定共用內容清單、但不應指定oplocks屬性。 |

啟用或停用現有SMB共用區上的oplocks

監控oplock狀態

# 在磁碟區和qtree上啟用或停用oplock的命令

oplocks可讓用戶端在本機上鎖定檔案和快取內容、進而提升檔案作業的效能。您需要知道在磁碟區或qtree上啟用或停用oplocks的命令。您也必須知道何時可以在磁碟區和qtree上啟用或停用oplocks。

- 預設會在磁碟區上啟用oplocks。
- 您無法在建立Volume時停用oplocks。
- 您可以隨時在現有磁碟區上為SVM啟用或停用oplock。
- 您可以在qtree上為SVM啟用oplocks。

  oplock模式設定是qtree ID 0的屬性、即所有磁碟區的預設qtree。如果您在建立qtree時未指定oplock設

定、qtree會繼承父Volume的oplock設定、此設定預設為啟用。不過、如果您在新qtree上指定oplock設定、則其優先於Volume上的oplock設定。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 在磁碟區或qtree上啟用oplocks | 將「oplock-mode」參數設為「enable」、「Volume qtree oplocks」 |
| 停用磁碟區或qtree上的oplocks | 將「oplock-mode」參數設為「停用」的「Volume qtree oplocks」 |

監控oplock狀態

# 啟用或停用現有SMB共用區上的oplocks

預設會在儲存虛擬機器（SVM）上的SMB共用上啟用oplocks。在某些情況下、您可能想要停用oplocks；或者、如果您先前已停用共用區上的oplocks、則可能需要重新啟用oplocks。

如果在包含共用區的磁碟區上啟用oplock、但該共用區的oplock共用內容已停用、則該共用區的oplocks會停用。停用共用區上的oplocks優先於在磁碟區上啟用oplocks。停用共用區上的oplocks、停用機會和租用oplock。您可以隨時在現有共用區上啟用或停用oplocks。

步驟

1. 執行適用的行動：

| 如果您想要... | 然後... |
| --- | --- |
| 修改現有的共用區、在共用區上啟用oplocks | 輸入下列命令：「vserver CIFS共用內容add -vserver *vserver_name*-share-name share_name -share-properties oplocks」<br><br>您可以使用以逗號分隔的清單來指定要新增的其他共用屬性。<br><br>新增的內容會附加到現有的共用內容清單中。您先前指定的任何共用內容都會維持有效。 |

| 如果您想要... | 然後... |
| --- | --- |
| 透過修改現有的共用區來停用共用區上的oplocks | 輸入下列命令：「vserver CIFS共用內容移除 -vserver *vserver_name*-share-name *share_name* -share-properties oplocks」<br><br>您可以使用以逗號分隔的清單來指定要移除的其他共用屬性。<br><br>您移除的共用內容會從現有的共用內容清單中刪除、不過您先前設定的共用內容若未移除、則仍會維持有效。 |

下列命令可在儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上、針對名為「Engineering」的共用區啟用oplocks：

```
cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
Engineering -share-properties oplocks

cluster1::> vserver cifs share properties show
Vserver          Share            Properties
---------------- ---------------- -----------------
vs1              Engineering      oplocks
                                  browsable
                                  changenotify
                                  showsnapshot
```

下列命令會停用SVM VS1上名為「Engineering」的共用區oplocks：

```
cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
Engineering -share-properties oplocks

cluster1::> vserver cifs share properties show
Vserver          Share            Properties
---------------- ---------------- -----------------
vs1              Engineering      browsable
                                  changenotify
                                  showsnapshot
```

建立SMB共用時啟用或停用oplocks

監控oplock狀態

新增或移除現有SMB共用區上的共用內容

# 監控oplock狀態

## 您可以監控及顯示oplock狀態的相關資訊。您可以使用此資訊來判斷哪些檔案有oplock、oplock層級和oplock狀態層級、以及是否使用oplock租賃。您也可以決定手動中斷鎖定的相關資訊。

您可以在摘要表單或詳細清單表單中顯示所有oplock的相關資訊。您也可以使用選用參數來顯示現有鎖定的較小子集相關資訊。例如、您可以指定輸出只傳回指定用戶端IP位址或指定路徑的鎖定。

您可以顯示下列關於傳統和租賃oplock的資訊：

- 建立oplock的SVM、節點、Volume和LIF
- 鎖定UUID
- 使用oplock的用戶端IP位址
- 建立oplock的路徑
- 鎖定傳輸協定（SMB）和類型（oplock）
- 鎖定狀態
- oplock層級
- 連線狀態和SMB到期時間
- 開放群組ID（如果已授予租賃oplock）

有關每個參數的詳細說明，請參閱《vserver oplocks show》（vserver oplocks show）手冊頁。

步驟

1. 使用「vserver Locks show」命令顯示oplock狀態。

下列命令會顯示所有鎖定的預設資訊。顯示檔案上的oplock會以「資源批次」oplock層級授予：

```
cluster1::> vserver locks show

Vserver: vs0
Volume   Object Path        LIF         Protocol  Lock Type   Client
-------- ------------------ ----------- --------- ----------- ----------
vol1     /vol1/notes.txt    node1_data1
                                        cifs      share-level 192.168.1.5
         Sharelock Mode: read_write-deny_delete
                                                  op-lock     192.168.1.5
         Oplock Level: read-batch
```

下列範例顯示路徑為「/data2/data2_2/intro.ptx」之檔案上鎖定的詳細資訊。在檔案上以批次的oplock層級授予IP位址為「10.3.1.3」的用戶端租賃oplock：

顯示詳細資訊時、命令會針對oplock和共享鎖定資訊提供個別輸出。此範例僅顯示oplock區段的輸出。

```
cluster1::> vserver lock show -instance -path /data2/data2_2/intro.pptx

                    Vserver: vs1
                     Volume: data2_2
         Logical Interface: lif2
               Object Path: /data2/data2_2/intro.pptx
                 Lock UUID: ff1cbf29-bfef-4d91-ae06-062bf69212c3
             Lock Protocol: cifs
                 Lock Type: op-lock
   Node Holding Lock State: node3
                Lock State: granted
  Bytelock Starting Offset: -
    Number of Bytes Locked: -
     Bytelock is Mandatory: -
     Bytelock is Exclusive: -
     Bytelock is Superlock: -
          Bytelock is Soft: -
              Oplock Level: batch
   Shared Lock Access Mode: -
       Shared Lock is Soft: -
           Delegation Type: -
            Client Address: 10.3.1.3
             SMB Open Type: -
         SMB Connect State: connected
SMB Expiration Time (Secs): -
         SMB Open Group ID:
78a90c59d45ae211998100059a3c7a00a007f70da0f8ffffcd445b0300000000
```

建立SMB共用時啟用或停用oplocks

啟用或停用現有SMB共用區上的oplocks

在磁碟區和qtree上啟用或停用oplock的命令

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.